

1. Was ist ein Twisted-Pair-Kabel und wo findet es seine Anwendung?

Ein Kabel mit in sich verdrehten Adern. Es nur zum direkten vernetzen zweier Netzwerkkarten geeignet (also nicht für Hubs, etc.).

2. Welchen Nachteil hatten Umschaltboxen früher?

Computer und Peripherie mussten relativ nahe beieinanderstehen, weil die Kabellänge physikalisch bedingt begrenzt war.

3. Aus wie vielen Bits und Bytes besteht eine IPv4-Adresse?

Aus 32 Bit und 4 Byte

4. Nennen Sie drei Aufgaben bzw. Funktionen von TCP/IP.

- Logische Adressierung / Logical Addressing (IP)
- Wegfindung / Routing (IP)
- Fehlerbehandlung und Flussteuerung / Error Control and Flow Control (TCP)
- Anwendungsunterstützung / Application Support (TCP/UDP)
- Namensauflösung / Name Resolution (DNS)

5. Was ist ein Gateway?

- ist ein aktiver Netzknoten, der Netze miteinander verbinden kann
- Ein Gateway koppelt Netze und Systeme mit unterschiedlichen Protokollen, Adressierungen und Übertragungsverfahren miteinander
- Ein Gateway kann alle Schichten des OSI-Schichtenmodells berücksichtigen
- Gateways haben die Aufgabe eine logische Verbindung herzustellen und einen Datenstrom zwischen Quelle und Ziel zu übermitteln.

6. Auf welcher Schicht des OSI-Schichtenmodells befindet ein Router?

Auf der 3. Schicht = Vermittlungsschicht (Network)

7. Was definiert die Netzwerkdimension MAN.

Metropolitan Area Network = Städte und Ballungsgebiete

8. Warum verbinden wir uns mit einem GAN?

Um an einer weltweit verfügbaren Kommunikationsanwendung teilzunehmen. Zum Beispiel Internet, Telefonie, Messaging und E-Mail.

9. Was definiert ein Netzwerk-Protokoll?

Ein Netzwerk-Protokoll definiert, wie die Kommunikation aufgebaut wird, wie und über was sich die Systeme austauschen und wie die Kommunikation wieder beendet wird. Während einer Kommunikation werden also nicht nur Informationen oder Daten ausgetauscht, sondern zusätzlich Protokoll Informationen, die beim Empfänger verarbeitet werden. Die Einteilung von Protokollen erfolgt anhand eines Schichtenmodells. Ein Protokoll ist in der Regel einer bestimmten Schicht zugeordnet.

10. Warum werden Netzkabel z.B. mit den Buchstaben SF/FTP bezeichnet?

Mit den Bezeichnungen wird auf die Qualität des Kabels hingewiesen. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen geschirmte und ungeschirmte Kabeln. Im Gegensatz zu den geschirmten Kabeln (STP und FTP) weisen die ungeschirmten Kabel (UTP) eine deutlich schlechtere Übertragungsqualität auf, die sich bei hohen Übertragungsraten und langen Leitungslängen negativ bemerkbar macht.

11. Wie sind S/FTP - Screened/Foiled Twisted-Pair-Kabel aufgebaut?

Das S/FTP-Kabel besteht aus einem Kunststoffmantel und paarweise verseilten Adernpaaren. Die einzelnen Adernpaare sind mit einer metallischen Folie umgeben. Zusätzlich ist das Adernpaar-Bündel mit einem Gesamtschirm aus einem Drahtgeflecht umgeben.

12. Welche Nachteile haben Glasfaserkabel

- sind teurer als Kupferleitungen.
- Die Kosten für Material und der Aufwand bei der Montage sind höher.
- Lichtimpulse lassen sich einfach nicht vernünftig zwischenspeichern.
- Wegen fehlender optischer Signalspeicher und Verarbeitungselementen muss eine aufwendige optisch/elektrisch und elektrisch/optische Signalumwandlung stattfinden.

13. Was wird auch als Westernstecker bezeichnet?

☐ RGB45

☒ RJ45

☐ keine Antwort ist richtig!

☐ AK47

☐ GG45

☐ alle Antworten sind richtig!

14. Was ist ein Cat.-8.1-Stecker?

☐ HDMI-Steckverbinder

☐ Ein Port für USB-Hubs

☐ keine Antwort ist richtig!

☒ RJ45-Steckverbinder

☐ RG45-Steckverbinder

☐ alle Antworten sind richtig!

15. Was bedeutet die Abkürzung LWL?

- | | |
|--|--|
| ☐ Lichtwellenschalter | ☐ Lichtwellenlager |
| ☐ Lichtwellenreiter | ☒ Lichtwellenleiter |
| ☐ <u>keine</u> Antwort ist richtig! | ☐ <u>alle</u> Antworten sind richtig! |

16. Wie hoch kann die Bandbreite eines optischen Glasfaserkabels sein?

- | | |
|--|--|
| ☐ 60 MHz | ☐ 60 GHz |
| ☐ 6 THz | ☒ 60 THz |
| ☐ <u>keine</u> Antwort ist richtig! | ☐ <u>alle</u> Antworten sind richtig! |

17. Auf welcher OSI-Schicht finden Netzwerkkarten wieder?

- | | |
|--|--|
| ☒ Schicht 1 | ☐ Schicht 2 |
| ☐ Schicht 3 | ☐ Schicht 7 |
| ☐ <u>keine</u> Antwort ist richtig! | ☐ <u>alle</u> Antworten sind richtig! |

18. Was ist das besondere an MAC-Adressen?

- | | |
|---|---|
| ☒ Sie werden in binärer Schreibweise gespiegelt | ☒ Sie werden Hexa-Dezimal geschrieben |
| ☐ Sie bestehen aus 24 Bit | ☐ Sie bestehen aus 8 Byte |
| ☐ <u>keine</u> Antwort ist richtig! | ☐ <u>alle</u> Antworten sind richtig! |

19. Bei einer MAC-Adressen wie 00-20-AF-F6-CA-2B, wird der CA-Teil wie binär dargestellt?

- | | |
|--|--|
| ☐ 1100 1010 | ☐ 1010 1100 |
| ☒ 0101 0011 | ☐ 0011 0101 |
| ☐ <u>keine</u> Antwort ist richtig! | ☐ <u>alle</u> Antworten sind richtig! |

20. Aus wieviel Oktetten besteht eine MAC-Adresse?

- | | |
|--|--|
| ☐ 4 | ☒ 6 |
| ☐ 3 | ☐ 2 |
| ☐ <u>keine</u> Antwort ist richtig! | ☐ <u>alle</u> Antworten sind richtig! |

21. Bitte rechnen Sie die Dezimalzahl 147 in Dualzahlen um. Der Rechenweg ist anzugeben.

$$147 - 128 = 19 - 16 = 3 - 2 = 1 - 1 = 0$$

1 0 0 1 0 0 1 1

22. Bitte wandeln Sie die MAC-Adresse **00-20-AF-F6-CA-2B** in binäre Schreibweise um und tragen Sie dies zur besseren Lesbarkeit in die untenstehende Tabelle ein.

MAC-Adresse	00-20-AF-F6-CA-2B											
Byte-Folge	00000000		00000100		11110101		01101111		01010011		11010100	
Bit-Folge	0000	0000	0000	0100	1111	0101	0110	1111	0101	0011	1101	0100

23. Ich welche 4 Schritte lassen sich die Aufgabe eines Routers einteilen?

1. Ermittlung der verfügbaren Routen
2. Auswahl der geeignetsten Route unter Berücksichtigung verschiedener Kriterien
3. Herstellen einer physikalischen Verbindung zu anderen Netzwerken
4. Anpassen der Datenpakete an die Übertragungstechnik (Fragmentierung)